

FenixOS / AnonNet — Raport Bezpieczeństwa v013

Zdecentralizowana sieć P2P z łańcuchem FNX (monero-style), Fenix OS Live ISO z amnezją, własnym GUI, komunikatorem E2E i rdzeniem ukrytych kwot. Raport z pełnego audytu wykonanego na tym snapshocie kodu (nie na obietnicach).

WERDYKT: WSZYSTKO ZIELONE — 42/42 selftesty · 27/27 kontroli statycznych

red-team self_attack: 27 ataków odparzonych · 5 notatek · 0 problemów · build_iso: 57/57 · data: 2026-08-07 14:59 · commit: beb38ac Errata FenixRapv013 (przegląd PDF vs fakty rep
środowisko audytu: python 3.13.14 · uid=1000, bez roota, bez qemu (Linux kontener)

Co znaczy „zielone” uczciwie

Kod SAM siebie atakuje i broni: każdy moduł ma selftest, a full_audit uruchamia wszystkie 42 jako osobne procesy + 27 kontroli statycznych (sekrety, exec-bity, .gitignore, dokumentacja, czystość drzewa git). To NIE dowód na 'brak 0day' — to dowód, że zaimplementowane mechanizmy obronne naprawdę działają (a dziury, które znaleźliśmy po drodze, mają test-strażnik). Sekcja problemów niżej mówi wprost, czego jeszcze nie ma.

Jak cała sieć działa razem (warstwy 0-9)

Warstwa 0 TOŻSAMOŚĆ

core/identity + core/keystore: username + passkey (Argon2id) → Ed25519+X25519 w kontenerze KS1; passkey-panika otwiera wabik (D24); adres FNXS1 = sig||x pub + checksum (jeden codec core dla portfela i messenger).

Warstwa 1 OS (FenixOS Live ISO)

amnezja (tmpfs, live-build), spoof MAC/hostname/machine-id PRZED siecią (network-pre), nftables FAIL-CLOSED (policy drop x3, skuid 1088, fwmark 51820), panicd D27 (Del+PageUp 2 s → shred+poweroff), sealed payload (Shamir 3z5), tmpfiles /run/fenix 0770 na pliki sterujące RAM.

Warstwa 2 TRANSPORT

net/frame AEAD v2 (chaCha20-Poly1305, nonce per SEQ, replay-okno; drut = zero jawnych markerów — test), camo A (rekordy 4096B + cover), dnscamo D (base32 qname↔TXT), Mullvad WG (kill switch PRZED tunelem; konto tylko z env).

Warstwa 3 SIEĆ P2P

net/fenix_node: mesh gossip tx/bloków (flood anti-echo), sync z chunkingiem, PoW CPU (argon-lite/sha256d), fork-choice najdłuższy ważny łańcuch; demon wystawia IPC /run/fenix/node.ipc (0660, NDJSON, biała lista opów, limity). **v009 (D54): AUTO-DISCOVERY — adresownia seeds + peers.json + T_ADDR (0x40, gossip przy handshake i co 2 min), pętla dobija do 4 peerów z backoffem; brak nodów po 45 s = PIERWSZY NOD (seeduje innych; claim w odznace Założyciel); stats.json liczy uptime/stronę; test: martwe seeds → pierwszy, sam cache → łączy, T_ADDR rozlewa adresy. **v010 (D55): --seeds przyjmuje PLIK z usługi ISO (P0-fix: _parse_seeds; kontrakt parowany w build_iso/full_audit); start demona wpina attest Deimosa z publicznej wizytówki admin_attestor.json do rosteru k-z-n — fail-open (D55).

Warstwa 4 CHAIN

chain/ledger: konta+nonce (chain+mempool), fee D15 (0.001% burn + 0.055% → KOPACZ bloku w coinbase, D39; skarbiec tylko z usług rejestru), retarget 144 bloków, mempool cap; username on-chain (D28); v2: pool wpisów v2 bez kwot (C+blob), dedup ki wspólny v1+v2; chain.dat (D42, v005): zrzut atomowy + replay pełnym konsensusem (plik = obcy łańcuch); **TX_CONTACT_REF (D45, v006): nick→wallet→kontakt FNXS1 (P21)** + **TX_RANK_UP (D46, v006): rangi z konsensusu — upgrade=dopłata różnicy, 6 confs, selite/fenix systemowe** + **TX_BAN_EVT 0x06 (D47, v007): tombstone k-z-n — kropka ≥3/5 Ed25519 (pub||x→wallet bind), kod ban_codes + powód PL/EN ≤280 + hash dowodów; zbanowany: zero tx/coinbase, mempool czyszczony; wykup = 1/historia → skarbiec (D30, kwota robocza) i re-ban na zawsze (D18); replay bit-w-bit**; **v009 (D50/D51): TX_DONATE 0x14 — datek do skarbcza ownera kwotą UŻYTKOWNIKA (100% do skarbcza: kwota + fee ownerskie; rejestr donations napędza odznaki DONOR); rangi wygasają 30 dni (until z timestampu bloku; RENEW pełna cena, stos max 60 dni, bez resetu 6 confs; wygasła = ghost)**; **v012 (D58/P25-fundament): TX_POU_ATTEST 0x04 — dziennik obecności on-chain: wallet + okno-slot 30 min + ≥3 RÓŻNI świadkowie (podpis wiąże (wallet,okno); świadek≠wallet; 1 wpis/okno — dedup chain+mempool; retencja 40 dni z timestampów bloków); status VOTER deterministyczny: streak 30 dni (przerwa >72 h = reset) + pokrycie ≥80% dni + żywa obecność ≤72 h; mnożniki §7 gotowe liczbą (0.5/1.0/1.25), podpięcie do nagrody przy §12; fee = usługa rejestru (ppm→skarbiec, kopacz NIC); tombstone działa i tu; jitter okien to sieć)**; **v013 (D59/D60): RING ŚWIADKÓW losowany z łańcucha — nadawca nie wybiera świadków: kandydaci z rejestru attestation ≤4 dni, seed blake2s(prev||okno), ≤8; spoza ringu = odmowa; bootstrap <3 jawny; szablon bloku filtruje stary ring (sybil-hack zamknięty) + TX_VOTE_EVT 0x07 — urna tylko dla VOTERA: brama = pou_status z b.timestamp, 1 głos/temat/wallet, replay-strażnik (podrzucony rejestr ≠ odtworzony z chain), ledger.votes + tally**.

Warstwa 5 PRYWATNOŚĆ

stealth (odbiorca niewidoczny), LSAG ring 5-11 (nadawca w tłumie), key-image anty-double-spend, pool z retencją wydanych jako wabiki; Pedersen+Borromean 64-bit; **3b CLSAG + KONSENSUS v2 (tx_hidden, D38, v003)**: MLSAG [P, D=C-Σout-fee-H] + blob AEAD; bramka SHIELD v2 (amt publiczne jak Zcash t→z, C==commit(amt,r_pub), suma==spalenie); RING v2 = pełna mgła w ledgerze (payload i pool = zero liczb, test!); migracja 3a żywa; P0-inflacja v1 multi-out załatana. **v004 (D39/D41): UNSHIELD v2 0x12 (wyjście mgła→konto, public Y·H jak Zcash z→t; reszta wraca do mgły) zamyka pętlę wartości; pseudoOut per wejście = poprawne MLSAG wielo-wejścia (złapane testem M7d); GUI pool v2: mint/scan C/blob/send/unshield.

Warstwa 6 APP/GUI

gui/fenix_gui (dashboard/portfel/pool/kontakty (resolver + czat E2E M4)/sieć/ustawienia, suwak paranoi D29, badge demona), gui/backend_ipc (most NDJSON z backoffem), gui/pool_panel (adres FNXS1, TX_RING z okna, reszta do siebie; v2: mgła — wtop/send/wypłata z panelu, 9/9), gui/panic_button (hold-2 s D27 + czysty ekran Shift+Esc +

vpn.env 0600 w RAM). **v011 (D56/P20):** most IPC testowany ŻYWIE dwoma procesami — spawn demona z prawdziwego argv + klient GUI: pełna runda opów (status/sentinel/msg-roundtrip/donate z realnego salda), SIGINT = czyste zejście rc=0, zero Traceback

Warstwa 7 KOMUNIKACJA M4

app/messenger: kontakt FNXS1, fp TOFU jest tożsamością (username = etykieta), E2E X25519→HKDF→ChaCha + podpis ed25519, seq anty-replay; TofuStore 0600+shred + **walizka TF1 (D40, v004): kontakty szyfrowane hasłem właściciela (Argon2id+ChaCha20-Poly1305, AAD=b"TF1/tofu"; złe hasło → odmowa; legacy plaintext czytany)**; okno czatu w GUI Kontakty (test 16: drut bez plaintextu, TOFU pin, replay drop, podszywka = OSOBNY kontakt); **mesh T_MSG (D37, v002):** ramka 0x22, gossip ttl=5, dedup blake2s(canon(env)), skrzynka RAM per fp (max 64 fp × 200), relay nic nie trzyma (test), chunking T_SYNC_PART, IPC msg_sub/send/poll + MsgipcTransport (GUI ON-LINE=mesh / OFF-LINE=lokalny); **offline-buffer (D44, v005): spool RAM+TTL 1h dla nieobecnych fp, powrót = msg_sub opróżnia**;

FNX-R1 ratchet (D43, v005): koperta v2 ukrywa nadawcę, mk 1x+wymazanie, kick co kierunek, PFS testowany złodziejem;

v006: czat pisze po NICKU (auto-rozpoznanie FNXS1 vs on-chain ref; profil pokazuje rangę z konsensusu + pending x/6);

v011 (D57/P24): CONCURRENT-INIT — obie strony piszące „na krzyż” zbiegają do JEDNEJ sesji: kanon = root0 mniejszego x_pub (z adresów FNXS1), skrzyżowany łańcuch = kanał-czytanka cand (≤4); grająca sesja nietykalna dla cudzego wjazdu pod znany fp (multi-device = drop + bad_env); utrata ramki leczona skip≤32 albo kickiem (świeży łańcuch od bieżącego roota).

Warstwa 8 OBRONA (M6)

ai/ai_sentinel (D48, v007): radar fail-open jednego node'a — karty zdarzeń TYLKO meta (text/payload = odmowa D5), kapsuła RAM ring-buffer + purge (spalenie klucza sesji), progi wersjonowane z ban_codes §4 (flood 0x11 / bad-TAG 0x12 / replay 0x15 / hello-farm 0x16), Safe Harbor (sync/ping osobno, zegar ±5 min), wzorce-nie-zdarzenia (bramki PATRZE), decay (throttle 7 dni, wpis 30 dni, peer znika po dobie); sufit reakcji = wniosek-do-kropki-k-z-n (AI NIGDY nie banuje/destruuje, D17: tylko owner/admin); suwak telemetry off/minimal/full; TEST E2E: zalew→red→kropka 3/5→TX_BAN_EVT→tombstone. **v008 (D49/P26):** Sentinel karmiony ŻYWYM ruchem fenix_node (T_MSG per peer, AEAD→bad_tag, okno SEQ→replay, hello_fail per addr:IP, sync osobno) + enforce: YELLOW kubełek 8 ramki/s PO AEAD (TTL sam gaśnie), RED rozłączenie lokalne (obrona własna, nie ban) + AUTO-szkic z hash dowodów; widok D17 przez IPC sentinel/sentinel_peer/sentinel_proposals; CLI --sentinel; mapowanie fp→wallet rozwiązuje handshake (peer.wallet JEST celem).

Warstwa 9 PROFIL (D52/D53, v009)

chain/badges: 12 odznak LICZONYCH z faktów — chain (ranga/donor/górnicy/czuwający/ptak; każdy nod liczy identycznie) i local (Strażnik Czasu I/II/III 100/1000/10000 h, Architekt 1 strona, Założyciel pierwszy-nod — uczciwie gwiazdka); grafiki heksagonalne gui/assets/badges (8 x 128 px); GUI: pasek odznak na Dashboardzie, donate w Portfelu (kwota użytkownika, karteczka JAWNA max 140 zn.), renew z okna. core/admin: konto Deimos — Keystore KS1 na admin.ks; hasło fabryczne jawnie oznaczone i wymienne; wallet stabilny; prawa białą listą (attest_ban_dev / diagnostics / peers); ZERO przycisku ban i zero dostępu do treści. **v010 (D55): ONB Deimosa** — hasło fabryczne = naklejka „admin/admin” na spodzie routera: zdejmujemy ją przy pierwszym starcie (gui/settings_admin: walidacja → dowód aktualnego hasła → zmiana pary KS1 → weryfikacja z dysku); GUI: czerwony meldunek na Dashboardzie + karta w Ustawieniach + modal bez przycisku „pomiń” przy pierwszym starcie okna; P27 zdjęte.

Selftesty: 42/42 zielone (czas, rc)

```
✓ [CORE      ] identity.py                                0.1s rc=0
✓ [CORE      ] keystore.py (KS1/panic/backoff)            0.3s rc=0
✓ [CORE      ] crypto/fenix_crypto.py (E2E+Shamir)        0.1s rc=0
✓ [CORE      ] crypto/fenix_wrap.py                      0.9s rc=0
✓ [CHAIN     ] pow.py (PoW argon-lite)                   2.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] battery: stealth/ring/amount (M5b 1-3)    1.6s rc=0
✓ [CHAIN     ] ring_sig.py (nadawca)                     1.6s rc=0
✓ [CHAIN     ] amount_hide.py (kwoty)                    4.0s rc=0
✓ [CHAIN     ] miner.py                                   0.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] ledger.py (konsensus)                     0.2s rc=0
✓ [CHAIN     ] tx_ring.py (pool prywatny E2E)            2.9s rc=0
✓ [CHAIN     ] usernames.py (D28 on-chain)               0.1s rc=0
✓ [NET       ] frame.py (AEAD v2/glina)                  0.1s rc=0
✓ [NET       ] fenix_node.py (mesh+mining+drut+sentinel P26+discovery D54) 14.8s rc=0
✓ [TRANSPORT] camo.py (padding/cover)                    1.7s rc=0
✓ [TRANSPORT] dnscamo.py (D33 loopback)                  9.0s rc=0
✓ [TRANSPORT] mullvad.py (kill switch)                   0.1s rc=0
✓ [OS        ] spoof.sh --selftest                       1.2s rc=0
✓ [OS        ] fenix_panicd.py (D27)                     0.0s rc=0
✓ [OS        ] fenix_boot.py (bariera D24)               0.2s rc=0
✓ [OS        ] fenix_payload.py (sealed)                 0.1s rc=0
✓ [OS        ] build_iso.sh --selftest (57)              1.6s rc=0
✓ [GUI       ] fenix_gui.py (D28/D29 + panic + vpn.env + IPC + Pool + czat E2E) 11.5s rc=0
✓ [GUI       ] panic_button.py (D27 w GUI, hold-2s)      0.1s rc=0
✓ [GUI       ] backend_ipc.py (most GUI+demon, E2E + P20: żywe 2 procesy D56) 1.3s rc=0
✓ [GUI       ] pool_panel.py (M7c: TX_RING z GUI, E2E)   53.8s rc=0
✓ [APP       ] messenger.py (M4: E2E+TOFU+impersonacja)  0.2s rc=0
✓ [CHAIN     ] clsag.py (3b rdzeń: ukryte kwoty MLSAG)   10.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] tx_hidden.py (konsensus v2 D38: mgła+bramka+migracja) 47.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] contact_ref.py (P21/D45: nick-wallet-kontakt on-chain) 0.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] ranks.py (D46: ranga z konsensusu + D51 wygasanie 30d/renew) 0.2s rc=0
✓ [CHAIN     ] ban_evt.py (D47: tombstone k-z-n 0x06, wykup D30) 0.2s rc=0
✓ [CHAIN     ] donate.py (D50: datek skarbcowi 0x14, kwota użytkownika) 0.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] pou.py (D58: PoU on-chain, TX_POU_ATTEST 0x04, VOTER 30d; D59: ring świadków z chain) 0.2s rc=0
✓ [CHAIN     ] vote_evt.py (D60: VOTE_EVT 0x07 – urna tylko dla VOTER) 0.1s rc=0
✓ [CHAIN     ] badges.py (D52: odznaki chain+local, panel, grafiki) 0.5s rc=0
✓ [CORE      ] admin.py (D53: konto Deimos, hasło fabryczne, attestor; D55 boot+wizytówka) 0.2s rc=0
✓ [GUI       ] settings_admin.py (D55: ONB Deimosa – wymuszona zmiana hasła fabrycznego) 6.3s rc=0
✓ [AI        ] ai_sentinel.py (M6: radar fail-open, wniosek-ban E2E) 0.9s rc=0
✓ [APP       ] exchange.py (giełda+PSC D32)              0.1s rc=0
✓ [APP       ] xmr_swap.py (D34)                         2.1s rc=0
✓ [TOOLS     ] self_attack.py (red team)                 2.7s rc=0
```

Kontrole statyczne: 27/27

```
✓ zero sekretów PEM w repo
✓ .gitignore: *.key
✓ .gitignore: secrets/
✓ .gitignore: *.iso
✓ .gitignore: __pycache__
✓ .gitignore: build/
✓ exec bit: os/spoof.sh
✓ exec bit: os/build_iso.sh
✓ exec bit: os/verify_iso.sh
✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-vpn
✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-netup
✓ docs: docs/decyzje_architektury.md
✓ docs: docs/threat_model.md
✓ docs: docs/ToS.md
✓ docs: docs/fnx_spec.md
✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_PL.md
✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_EN.md
✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_RU.md
✓ GUI zaimplementowane (M7)
✓ AI-Sentry zaimplementowane (M6)
✓ grafiki odznak (D52): 8xpng w gui/assets/badges
✓ D55: demon wpina attest Deimosa przy starcie (register_admin_attestor_boot)
```

- ✓ D57/P24: ratchet = kanon mniejszego x_pub + kanały cand (concurrent-init)
- ✓ D58/P25: TX_POU_ATTEST w KNOWN_TX + rejestr ledger.pou spięty wszędzie
- ✓ D59+D60/P25: ring świadków z chain + VOTE_EVT gated VOTER
- ✓ D55/P0: fenix-node.service podaje PLIK seeds; parser to akceptuje
- ✓ git: drzewo czyste (poza regenerowanym raportem ataków)

Błędy ZNALEZIONE w tej iteracji i NAPRAWIONE (każdy ma test-strażnik)

Zasada projektu: test najpierw łAPIE błąd, pokazujemy go wprost, naprawiamy, powtórzony przebieg. Poniżej pełna lista z tej rundy — z P0 na początku.

[P0-KRYTYCZNY] net/fenix_node.py

- Python -m net.fenix_node ZAWSZE odpalał selftest — nawet gdy systemd wołało z flagami demona. Fenix-node.service na ISO nigdy nie wystartowałby prawdziwej sieci P2P.
- naprawa: poprawka kodu + strażnik w build_iso selftest (iso już tego pilnuje)

[WYSOKI] gui/pool_panel.py (test)

- Selftest liczył nonce ręcznie i zderzył się z add_tx (chain+mempool) — pokazało, jak ważny jest wzorzec nonce z ledgera, nie z pamięci.
- naprawa: poprawka w teście (produkcja była czysta)

[WYSOKI] app/messenger.py

- E2E szyfrowało DH z kluczem NADAWCY zamiast ODBIORCY — nikt nie byłby w stanie przeczytać wiadomości (bezpiecznie FAIL, nie przeciek).
- naprawa: poprawka kodu; test E2E łapie

[ŚREDNI] app/messenger.py

- LocalTransport.poll_envs padał z KeyError, gdy odebrano przed pierwszą wiadomością (brak kolejki).
- naprawa: poprawka kodu (setdefault)

[WYSOKI] chain/clsag.py

- MLSAG: sig.c0 = c[idx] podpisującego zamiast c[0] (konwencja z chain/ring_sig) — weryfikator zaczynał od złego wyzwania: ŻADEN podpis by nie przeszedł.
- naprawa: poprawka kodu + wyzwanie z indeksem j (jedna szkoła)

[WYSOKI] chain/clsag.py

- Podpis nad kanonem z placeholderów ≠ kanon liczony przez weryfikator (ki brał się do msg po podpisie).
- naprawa: poprawka kodu: ki PRZED policzeniem msg

[NISKI] workspace

- Snapshot środowiska gubi exec-bity skryptów (5 plików) → kontrole exec-bit czerwone + build_iso wymagające -x na fenix-gui padało.
- naprawa: rytuał chmod +x przed audytem/commitem (udokumentowane)

[NISKI] gui/fenix_gui.py (test)

- Test oczekiwał słowa 'IPC' w komunikacie o martwym VPN/miningu — kontrakt to (False, powód z demona).
- naprawa: poprawka w teście (kontrakt ujednolicony)

[ŚREDNI (v002)] net/fenix_node.py

- Mesh T_MSG: dedup liczył blake2s(canon(env).encode()), a canon() zwraca BYTES — KAŻDA koperta wywracałaby relay (AttributeError).
- naprawa: poprawka kodu (bez .encode()); test 6 łapie E2E na 3 node'ach

[P0-KRYTYCZNY (v003)] chain/ledger.py + tx_ring.py (3a)

- SHIELD v1 z N wyjściami NIE miał limitu 1 — każdemu wyjściu kredytowano PEŁNE tx.amount: N× pieniądza z 1× spalania (cicha drukarnia FNX w dawnym poolu).
- naprawa: poprawka konsensusu: v1=DOKŁADNIE 1 wyjście (mempool+blok), suma==amount w v2; strażnik w chain/tx_hidden.py (test 1)

[ŚREDNI (v003)] chain/clsag.py (sanity)

- Build ringu v2 z ekonomicznie złym bilansem (1 FNX in vs 3 FNX out) wywracał sanity 'r_in≠bilans' — udowodnił, że build sama pilnuje matematyki, zanim konsensus zobaczy podpis.
- naprawa: test 8 projektuje atak z POPRAWNĄ ekonomiką (złamanie tylko na regule v1-member)

[P0-KRYTYCZNY (v004)] chain/clsag.py + tx_hidden.py (3b)

- MLSAG zamykał bilans TYLKO dla 1 wejścia (z = r_in - Σr_out wymaga a_i == Σout+fee PER WEJŚCIE). 3-wejściowy hidden-send z GUI (M7d) wywracał sanity 'bilans≠' — konsensus odrzucał legalne tx wielo-wejściowe (blokada funkcji, wykryta zanim trafiła na produkcję).
- naprawa: fix D41: pseudoOut per wejście jak w Monero (hC=commit(a_i, r_p_i), Σr_p == Σr_out, D=C-pseudo_i; konsensus Σpseudo == ΣC_out + fee-H) + bilans JAWNIE liczbami w build (fail-fast). Test M7d 9/9 łapie regresję

[ŚREDNI (v004)] chain/ledger.py (ekonomia D39)

- Przejście fee → KOPACZ bloku obnażyło 2 stare suity (tx_ring, usernames) liczące salda bez zwrotu ownerskiej części fee kopaczowi (rozjezdne o 550 ppm/tx).
- naprawa: aserty D39-aware (+ fee_split[·][1] wraca do kopca); full_audit 32/32 po zmianie

[NISKI (v004)] gui/pool_panel.py (test 9d)

- Assert formatu JSON oczekiwał spacji (separators bez niej) i salda bez coinbase kopacza (kop()) ładuje to samo konto).

→ naprawa: poprawka testu: format `""amt":100000000"` + balans z `won9.txs[0].amount`

[ŚREDNI (v005)] app/messenger.py (ratchet kick)

- Próba kick przy nieznanym pub liczyła DH z DŁUGIEGO `x_priv` tożsamości zamiast z `ratchet-priv` tej rundy — rozmowa tam↔z powrotem nigdy by się nie zbiegła (pierwszy odbiór odpowiedzi umierał).

→ naprawa: poprawka na `DH(my_priv_rundy, ich_nowy_pub)`; test ping-pong+root-equality strzeże

[ŚREDNI (v005)] app/messenger.py (anty-replay v2)

- Surowy licznik `inner.seq` z v1 zabijał LEGALNE zamieszanie mesh (ramka 4 przed 3 odrzucana). Łańcuch ratchetu i tak deduplikuje zużyte mk.

→ naprawa: v2: dedup na łańcuchu, `inner.seq` = high-water UI; test skip-okna łapie

[NISKI (v005)] chain/ledger.py + net/fenix_node.py (restart/pool)

- Edycja `chain.dat` skasowała metodę `snapshot()` (AttributeError w GUI, wykryte regresją `fenix_gui`); świeży proces messenger'a nie rozpoznawał aktualnej rundy pub (mapa `rk_pub`→`fp` jest RAM-only).

→ naprawa: `snapshot()` przywrócony + pełny `fenix_gui` w regresji; v2: próba kontynuacji łańcucha per kontakt zanim `kick-trial`; test 9d TF1-restart strzeże

[ŚREDNI (v006)] chain/ranks.py (6 confs)

- '6 potwierdzeń' policzone off-by-one między `active_rank` a `pending_rank` — aktywacja rozminęła się o blok (jedno liczyło z blokiem zakupu, drugie bez).

→ naprawa: ujednolicenie na standard N-confs (blok zakupu + N-1); test 2 pilnuje obu funkcji

[NISKI (v006)] chain/contact_ref.py + chain/ranks.py (formaty/test)

- Sufit `ADDR_MAX=128` pękał przy prawdziwym `FNXS1` (~141 zn. — dopiero selftest E2E to zmierzył); test rang finansował 100 FNX przy dotacji 50 (brak środków — lekcja: testy też liczą saldo).

→ naprawa: `ADDR_MAX=160` + komentarz-dowy; funding testu koryguje przelew do 40 FNX

[ŚREDNI (v007)] chain/ban_evt.py (kropka k-z-n)

- Selftest rejestrował attestorów w instancji `__main__` modułu, a ledger waliduje z instancji PAKIETU `chain.ban_evt` — kropka widniała jako pusta i legalny ban dostawał '0/3 ważnych podpisów' (bezpieczny fail-zamknięty, funkcja umarłaby na produkcji).

→ naprawa: rejestracja dev w instancji pakietu + komentarz w selfteście; ponadto kropka 3-różni+duplikat = LEGALNY kworum (poprawiono TEST, nie kod; prawdziwy atak-duplikat = 2+duplikat — odpada)

[ŚREDNI (v007)] ai/ai_sentinel.py (bieg zalewu)

- Bieg flood'a startował od pierwszego przekroczenia progu — watch o ~60 s za późno; pakiet 2400 msg w 5 s udawał 'sustained flood' przez minutę okna.

→ naprawa: bieg od najstarszego wypełnionego wiaderka + strażnik anty-burst (ostatnie 10 s też gorące); testy 4/5 pilnują granic 60 s/5 min/10 min

[NISKI (v007)] ai/ai_sentinel.py (test replay)

- Druga godzina replay-storm z odstępem 75 s to 48/h < 50: storm NIGDY by nie doszedł red (test bezsilnie zielony).

→ naprawa: odstęp 50 s = 72/h: druga odrębna godzina >50 odpala red 0x15

[NISKI (v007)] chain/ban_evt.py (test wykupu)

- Funding testu (20 FNX) < wykup 100 FNX — 'brak środków' jak w D45 (lekcja powtórzona: wykupy też liczymy saldem).

→ naprawa: funding 24 bloki = 120 FNX > wykup; nonce wykupu = pierwszy tx konta (złapane tym samym błędem)

[ŚREDNI (v008)] net/fenix_node.py (P26: auto-szkic)

- Po przejściu peer-a w RED pole `proposals()` demona było PUSTE — `make_proposal` odpalało się tylko ręcznie (unit-sentinel w v007), więc produkcyjny szew 'radar → szkic dla kropki' był rozerwany o jedno zawołanie.

→ naprawa: auto-make_proposal przy przejściu w red w `_sense`; test 7a+ pilnuje, że szkic istnieje i ma hash 64-hex

[NISKI (v008)] net/fenix_node.py (test farmy)

- 210 zdarzeń `hello_fail` w ułamku SEKUNDY realnego czasu = tylko 1 ewaluacja radaru (oszczędny nawak 1/s/peer) — farma w teście nie doszła do yellow.

→ naprawa: test rozwleka czas na zegarze fake (kod bez zmian: nawak jest cechą, nie wadą)

[PO-KRYTYCZNY (v009)] net/frame.py + net/fenix_node.py (D54)

- `T_ADDR` (0x40) dopisany do wysyłki gossip adresów, ale NIE do zbioru TYPES ramki — `pack_frame` odrzucał go jako nieznaną typ, a wyjątek łapany cicho w `_handle_conn`: KAŻDE nowe połączenie umierało po handshake (mesh 0-peer; sieć nie wstawała z discovery włączonym).

→ naprawa: `T_ADDR` w TYPES; selftest mesh 1-10 łapie regresję (lekcja: nowy typ ramki to 3 miejsca naraz: stała, TYPES, dispatch)

[ŚREDNI (v009)] gui/fenix_gui.py + gui/backend_ipc.py

- API rang zmieniło sygnaturę na 3-tuple (renew D51) — buy_rank_tx rozpakowywał starą (crash); karteczka donate mogła pójść do podpisu PRZED walidacją długości.

→ naprawa: GUI/IPC na nowym API; walidacja karteczki przed podpisem; testy 20b/21/12 pilnują

[NISKI (v009)] gui/fenix_gui.py (test 21)

- Asercja 'saldo spadło po dacie' nie liczyła 5 FNX nagrody bloku kopającego na ten sam wallet (bilans urósł).

→ naprawa: asercja na dokładny bilans: kwota+fee+nagroda (złapane drugim przejściem)

[PO-KRYTYCZNY (v010)] net/fenix_node.py + fenix-node.service (kontrakt seeds)

- Usługa ISO podaje w --seeds ŚCIEŻKĘ PLIKU (/etc/fenix/seeds.list), a parser demona budował z niej port: ValueError na starcie — demon na ISO NIGDY by nie wstał (druga dziura klasy dispatch-demon; pierwsza: selftest zamiast demona przy argv).

→ naprawa: fix D55: _parse_seeds przyjmuje PLIK albo listę ip:port (komentarze także inline), zły wpis = głośny SystemExit z numerem linii; strażnicy: build_iso \$7a + full_audit 2xadd; test mesh 11 + smoke demona z prawdziwego argv

[ŚREDNI (v010)] gui/settings_admin.py + core/keystore.py (ONB)

- Dowód aktualnego hasła w ONB był TEATREM przy pierwszym starcie: Keystore.create zostawia keystore OTWARTY, a unlock() zwraca tożsamość bez patrzenia na hasło — każde błędne aktualne przechodziło (złapane selftestem 3, zanim trafiło do GUI).

→ naprawa: run_onboarding: lock + re-unlock PODANYM hasłem (Argon2id liczy się z dysku); komentarz-dowód w kodzie; regresja pilnowana testem

[NISKI (v010)] net/fenix_node.py (_parse_seeds)

- Komentarz inline za seedem (ip:port # zapasowa) traktowany jak fragment portu → SystemExit mimo poprawnego wpisu (złapane testem 11 mesh).

→ naprawa: komentarz inline obcinany przed walidacją; test 11 celowo ma taki wpis

[NISKI (v010)] core/keystore.py (edycja robocza)

- Wstawka property path wciąga ciało __init__ — keystore bez _identity: AttributeError przy pierwszym unlock (złapane natychmiast selftestem core/admin).

→ naprawa: property po pełnym ciele __init__; lekcja utrwalona: kotwica edycji = większy, unikalny blok

[WYSOKI (v011)] app/messenger.py (P24/D57: cross-first)

- Obie strony piszące PIERWSZE wiadomości „na krzyż” miały DWA różne root0 (po jednym na parę efemeryczną); ścieżka nowego nadawcy NADPISYWAŁA stan ratchetu drugim root0 — sesje goniły się w nieskończoność i rozmowa umierała (permanentny deadlock czatu; ta sama ścieżka pozwalała cudzemu wjazdowi pod znany fp zniszczyć grającą sesję).

→ naprawa: fix D57: kanon = root0 strony o MNIEJSZYM x_pub (obie liczą z adresów FNXS1); skrzyżowany łańcuch = kanał-czytanka cand ≤4 FIFO; grająca sesja nietykalna (multi-device = drop); testy 13/14/15 pilnują zbieżności rootów w 1 RTT

[NISKI (v011)] gui/backend_ipc.py (test 13, P20 live)

- Żywy test 2 procesów trafił uczciwą odmowę demona: donate bez środków = lpcError (kopanie było wyłączone — lekcja powtórzona z D45/v007; testy też liczą saldo).

→ naprawa: test czeka kopanie zbits=2 przed budową TX; produkcja czysta — odmowa demona poprawna

[ŚREDNI (v012)] chain/ledger.py (_validate_economics)

- Parametr rejestru nazwany pou PRYKRYŁ import modułu chain.pou — pierwszy blok z zaświadczeniem obecności kończył się AttributeError (klasyka cieniowania; złapane selftestem pou zanim trafiło do audytu).

→ naprawa: fix: parametr pou_reg + komentarz-strażnik w kodzie (nie wolno nazwać tego pou)

[NISKI (v012)] chain/pou.py (asercje selftestu)

- Test E2E budował tx zła fee ze świadkami podpisanymi pod STARE okno — walidator słusznie odrzucał ich fałsz PRZED sprawdzeniem fee; asercje matematyki streaka liczone na piechotę były błędne (dziura 5-dniowa daje streak 1 dzień, nie 20; span 55, nie 56).

→ naprawa: fix: świadkowie pod właściwe okno; asercje policzone z DEFINICJI pou_status, dane syntetyczne poprawione

[NISKI (v012)] chain/pou.py (wyścig zegara w teście)

- Test używał okna następnego (win0+1): gdy selftest ruszał w ostatnich 600 s slotu 30-min, okno lądowało w horyzoncie dryfu zegarów i walidator odrzucał je jako z PRZYSZŁOŚCI — flake zależny od PORY uruchomienia; złapany dopiero PEŁNYM audytem (41 testów), nie pojedynczym runem.

→ naprawa: fix: okna testowe ZAWSZE w przeszłości (win0-1/-2/-3) — deterministyczne niezależnie od zegara; komentarz w kodzie

[NISKI (v013)] chain/vote_evt.py (przegląd przed pierwszym runem)

- Pierwotny vote_payload zawierał MARTWĄ gałąź kanonizacji: import canon w środku funkcji + warunek 'canon is None' (niemożliwy) i fallback do własnego json.dumps — dwa źródła prawdy o kanonie jak w starej chorobie c[0]/c[idx] z clsag.

→ naprawa: uceglone do canon(core) jak wszędzie; jeden kanon, jedna szkoła — kod dopracowany zanim test w ogóle go zobaczył (szczera kanapka: złapał przegląd, nie test)

[NISKI (v013)] docs/TODO (kotwice edycji)

- Dwie edycje dokumentacji rozminęły się kotwicą z polskim znakiem: plik miał słowo-typo 'protokolu', sklep kotwicy 'protokołu' — asercja liczby trafień odparła CICHY no-op (0 podmian mimo kodu wyglądającego na poprawny).

→ naprawa: lekcja utrwalona obok parzystości cudzysłówów: kotwicę drukować z grep/repr, nigdy z pamięci; edytor docs ma asercje count==1 jak edytor raportu

Wnioski z rundy: najgroźniejszy był P0 dispatch demona (sieć na ISO nigdy by nie wstała) — złapany przy okazji IPC, gdy CLI-demona sprawdzono „faktycznie” zamiast tylko selftestów. Lekcja: każdy plik-demon dostaje test uruchomienia z argv.

Szyfrowanie — stan obrony (warstwa → algorytmy → wynik ataków)

tożsamość+keystore

- Argon2id + KS1 AEAD; wabik panic
- ✓ self_attack: brute/flip/spray — odparzone (27 odparzonych ogółem)

ramki mesh

- X25519→HKDF→ChaCha20-Poly1305; nonce per SEQ; replay-window
- ✓ drut: setki rekordów po 4096B, ZERO markerów (frame/node selftest; liczba zależy od scenariusza rundki)

camo/dnscamo

- rekordy stałe jak TLS; DNS base32 qname↔TXT
- ✓ loopback E2E; profile A/D przechodzą

messenger E2E

- X25519 eph → HKDF('FNXM1') → ChaCha20-Poly1305 (AAD); podpis ed25519
- ✓ impersonacja: fp wykrywa; replay drop; flip bitu = bad_aead

pool/ring

- ed25519 LSAG + stealth ed25519 + Pedersen + Borromean 64-bit
- ✓ double-spend odrzut; $\Sigma = \Sigma_{out} + fee$; druk FNX odrzut

clsag 3b

- MLSAG 2-kolumnowy + blob AEAD (AAD=C)
- ✓ fee-klamstwo/ki-podmianka/rp-zepsuty → odrzuty; payload bez amt

RNG platformy

- os.urandom
- ✓ test E: 512 KB — odparzone

anti-forensic

- shred 2× nadpis (keystore/tofu/vpn.env), drop_caches, sysrq
- ✓ panicd/dry+real shred — PASS

Spoof (MAC / IP / inne) — analiza

os/spoof.sh: losowy MAC (02: lokalny+unicast, walidator odrzuca multicast/globalne), hostname fenix-<8hex>, machine-id 32hex — generowane PRZED siecią (network-pre.target), 200/200 unikalne w selftestach. Skutek: komputer z ISO nie da się skorelować po LAN (ta sama kawiarnia wczoraj/dziś to inna maszyna). Publiczny IP: tym nie zajmuje się spoof (to nie jego warstwa) — publiczny IP zasłania Mullvad WG (paranoia C z kill switchem) i/lub camo+mesh; bez VPN Fenix pokazuje IP hosta, co jest UDOKUMENTOWANĄ granicą profilu A/B, nie dziurą. DHCP/hostname UUID: losowane per boot; IPv6 EUI-64 dziedziczy z randomizowanego MAC.

Problemy OTWARTE (uczciwie: co jeszcze nie działa / nie jest zweryfikowane)

P2 [WYSOKA] sieć

- Seeds = placeholder DEV (203.0.113.x). Nowy node bez nich nie dołączy do realnej sieci.
- plan: właściciel: ≥ 3 VPS jako seed-nody; podmiana /etc/phenix/seeds.list

P3 [WYSOKA] ISO/QA

- ISO nie bootowane w qemu/kvm (brak w sandboxie). build_iso selftest = 57/57 statycznie, ale to nie boot.
- plan: live-build + qemu na maszynie właściciela

P5 [ŚREDNIA] ekonomia

- BLOCK_REWARD/halving/ceny rang/UNBAN_FEE = wartości robocze (fnx_spec §12); skarbiec = DEV wallet; wykup D30 bez escrow+oracle (backlog).
- plan: decyzja właściciela: emisja + zimny multisig D14 + escrow 2-z-3

P7 [ŚREDNIA] giełda/swap

- Paysafe/monero-rpc gatewaye = kontrakty (NotImplemented); hosting deska poza kodem.
- plan: D32/D34: umowa + VPS

P8 [ŚREDNIA] transport

- DNS-camo wymaga własnej domeny-mostu (zadanie właściciela). Loopback E2E działa.
- plan: rejestracja domeny + DnsBridgeServer

P9 [ŚREDNIA] ISO

- dm-verity nie wdrożone.
- plan: backlog ISO: verity + podpis GPG offline

P10 [ŚREDNIA] AI

- AI-Sentry MVP ISTNIEJE (v007/D48: radar fail-open 4 detektory, kapsuła RAM, wniosek→plomba E2E); karmienie żywym ruchem + enforce JUŻ SA (v007/v008); brakuje: konsensus wielu sentineli (poza P25), warstwa ML skali, rotacja trasy po onion-relay.
- plan: VOTER/PoU z P25 → skala → warstwa 3 ML

P11 [NISKA] krypto

- Rangeproof Borromean 6.3 KB/out (bloki cięższe).
- plan: bulletproofs backlog D31

P12 [NISKA] transport

- snowflake_fnx/onion-relay (M2) nie istnieją (T_MSG dla messengera już działa — D37, v002).
- plan: M2/M3 etapy

P13 [NISKA] D28

- Avatar = tylko ref-hex; blob-store nie wdrożony.
- plan: M4+ blob-store

P15 [INFO] Mullvad

- Prawdziwe up() (root+konto+sieć) nie testowane — offline 10/10.
- plan: QA na maszynie właściciela

P17 [ŚREDNIA] GUI/QA

- WIDOK GUI (Tkinter) nie testowany pod X11/openbox — cała logika kontrolerów headless ✓ (fenix_gui 22/22), widok strukturalnie gotowy.
- plan: QA na ISO z openbox

P24 [NISKA] messenger

- v011/D57: concurrent-init ZAMKNIĘTY (kanon mniejszego x_pub + kanały cand; zbieżność w 1 RTT, testy 13-15; stragglers krzyżówek dochodzą). Zostaje: multi-device link (to samo konto na 2 urządzeniach = uczciwy drop) i grupy bez ratchetu.
- plan: link urządzeń + grupy M4c

P25 [WYSOKA] bezpieczeństwo

- v013/D59+D60: sybil-hack świadków ZAMKNIĘTY (ring ≤ 8 losuje ŁAŃCUCH z seedu blake2s(prev||okno); kandydaci = attesterzy ≤ 4 dni z rejestru; spoza ringu = odmowa; bootstrap < 3 jawny) + VOTE_EVT 0x07 = urna tylko dla VOTERa (brama z b.timestamp, 1 głos/temat/wallet, replay-strażnik). Kropka attestorów nadal = dev-roster (fail-zamknięty celowo).
- plan: M6c: challenge-reachability (czy świadek REALNIE odpowiedział — echo usługi, warstwa sieci) + jitter okien; zimne klucze attestorów (D14) zamiast dev-rosteru; rotacja kropki; rejestracja tematów/quorum (P10 dostaje rurę VOTE_EVT); konsensus wielu sentineli

Jak to uruchomić u siebie

```
selftest całości:      python3 tools/full_audit.py    (raport JSON → /tmp/fenix_audit.json)
red team:              python3 tools/self_attack.py
demon (2 procesy, test): python3 -m net.fenix_node --port 45992 --ipc /tmp/fenix.ipc
...a w drugim oknie GUI: python3 -m gui.fenix_gui --demo    (na maszynie z X11)
messenger demo:       python3 -m app.messenger --demo
klasa 3b demo:         python3 chain/clsag.py    (rdzeń; konsensus: chain/tx_hidden.py)
budowa ISO (Debian):   bash os/build_iso.sh    → potem qemu/kvm smoke boot
regeneruj TEN raport:  python3 tools/make_rap001.py    (po full_audit)
```

Czego NIE testowano (uczciwe granice tego raportu)

- widok GUI pod X11/openbox (P17): logika kontrolerów 22/22 headless PASS; demon+GUI dwoma procesami = JUŻ test (D56, v011)
- boot ISO w qemu/kvm + live-QA Mullvad z kontem (P3/P15)
- obciążenia >sandbox: kopie 1000 node'ów, fragmentacja sieci, czas godzin (M9 QA)

Hasło raportu: projekt NIE deklaruje 'brak dziur 0day' — deklaruje i udowadnia, że (a) każdy obronny mechanizm jest testowany SAM przeciw sobie, (b) znalezione błędy są naprawiane z testem-strażnikiem, (c) lista problemów otwartych jest jawna, bez makijażu. To jest sposób, w jakim projekt zasługuje na zaufanie.